



# Proposal Project

## **“StudAI”**

Aplikasi Study Planner untuk Membantu Mahasiswa Mengatur Jadwal Belajar.

Kelompok 6

**Amelia Azzahra Putri - 2411102441102**  
**Aulia Neha Iswantoro - 2411102441121**  
**Meydina Friska Nandini - 2411102441118**  
**Shifa Sharifah Maulida - 2411102441115**



# Latar Belakang

Di era pendidikan digital saat ini, mahasiswa dihadapkan pada volume informasi dan tugas yang terus meningkat. Namun, tantangan utama yang sering muncul bukanlah kurangnya materi, melainkan manajemen waktu dan efektivitas belajar. Banyak mahasiswa mengalami kesulitan dalam memprioritaskan tugas berdasarkan tenggat waktu (deadline) dan tingkat kesulitan, yang seringkali berujung pada sistem kebut semalam (SKS) dan penurunan performa akademik.

Selain itu, materi pembelajaran yang tersebar di berbagai platform seringkali membuat proses belajar menjadi tidak terorganisir. Mahasiswa membutuhkan asisten cerdas yang tidak hanya sekadar mencatat jadwal, tetapi mampu memberikan bimbingan (tutor) dan merangkum materi secara instan.

Dengan kehadiran teknologi Kecerdasan Buatan (AI) dan kemudahan integrasi sistem menggunakan bahasa pemrograman Python (Django), terdapat peluang besar untuk menciptakan solusi terintegrasi. StudAI hadir sebagai platform Smart Study Planner yang mengotomatisasi penyusunan jadwal belajar dan menyediakan modul pembelajaran berbasis AI untuk membantu mahasiswa mencapai target akademik mereka dengan lebih efisien dan terstruktur.



# Tujuan

Adapun tujuan dari pengembangan aplikasi StudAI adalah sebagai berikut:

- 1. Mengoptimalkan Manajemen Waktu Mahasiswa:** Membantu mahasiswa menyusun jadwal belajar yang dipersonalisasi secara otomatis menggunakan algoritma AI, sehingga waktu belajar menjadi lebih efektif.
- 2. Menyediakan Pusat Pembelajaran Terpadu:** Memfasilitasi penyimpanan materi pembelajaran (modul) yang terorganisir per semester, memudahkan akses materi di mana saja dan kapan saja secara online.
- 3. Meningkatkan Pemahaman Materi melalui AI:** Memanfaatkan fitur AI Tutor dan Auto Summary untuk membantu mahasiswa memahami konsep sulit dan merangkum dokumen materi yang panjang dalam waktu singkat.
- 4. Memantau Progres Akademik secara Real-Time:** Memberikan visualisasi data berupa statistik belajar bagi pengguna agar mereka dapat mengevaluasi konsistensi dan produktivitas belajar mereka.
- 5. Memenuhi Ketentuan Teknis Kompetisi:** Mengimplementasikan aplikasi berbasis Python dengan arsitektur yang kuat, integrasi API, dan sistem yang wajib online sesuai dengan standar yang ditetapkan.



# Arsitektur Sistem: StudAI

Aplikasi StudAI dibangun di atas ekosistem Python menggunakan framework Django. Sistem ini menggunakan pendekatan modular untuk memisahkan antara logika bisnis, manajemen data, dan antarmuka pengguna.

01

## Diagram Arsitektur (Logika Alur)

Menjelaskan aliran kerja sistem mulai dari input pengguna, proses AI, hingga hasil jadwal belajar yang ditampilkan ke pengguna.

02

## Komponen Teknis Utama

Berisi teknologi utama yang digunakan seperti Django sebagai backend, database untuk penyimpanan data, dan antarmuka pengguna berbasis web.

03

## Alur Kerja Fitur AI (AI Workflow)

Menjelaskan proses AI dalam menganalisis tugas, menentukan prioritas, dan menghasilkan rekomendasi jadwal belajar otomatis.

04

## Keamanan Arsitektur

Menjelaskan perlindungan data pengguna melalui sistem login, enkripsi data, dan pembatasan akses sistem.



## 1. Diagram Arsitektur (Logika Alur)

---

Secara garis besar, aplikasi beroperasi melalui empat lapisan utama:

- **Client Layer (Frontend):** Antarmuka responsif yang diimplementasikan berdasarkan desain Figma menggunakan Django Templates, CSS (Bootstrap/Tailwind), dan JavaScript untuk interaksi real-time.
- **Application Layer (Django Framework):**
  - URL Dispatcher: Mengarahkan permintaan pengguna ke fungsi yang tepat.
  - Views (Logic): Otak aplikasi yang memproses permintaan, memanggil AI, dan mengelola logika bisnis.
  - Authentication: Mengelola keamanan akun menggunakan Django Auth System.
- **Integration Layer (Service Layer):**
  - AI Integration: Menghubungkan aplikasi ke API AI (menggunakan Token) melalui library OpenAI atau LangChain.
  - Third-Party API: Mengambil data eksternal untuk kebutuhan fitur aplikasi
- **Data Layer (Database):**
  - SQLite/PostgreSQL: Menyimpan data pengguna, jadwal, tugas, dan metadata modul pembelajaran.





## 2. Komponen Teknis Utama

---

| Komponen          | Teknologi               | Peran                                                                                   |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Language          | Python 3.x              | Bahasa pemrograman utama untuk seluruh backend.                                         |
| Backend Framework | Django                  | Framework utama untuk manajemen database (ORM) dan server.                              |
| AI Engine         | LLM API (GPT-4/Similar) | Digunakan untuk Fitur <i>Smart Scheduler</i> , <i>Tutor</i> , dan <i>Auto Summary</i> . |
| Environment       | python-dotenv           | Mengamankan token AI agar tidak terekspos di repositori Git.                            |
| Database          | SQLite (Development)    | Penyimpanan data relasional untuk tugas dan modul.                                      |
| Deployment        | PythonAnywhere / Render | Infrastruktur agar aplikasi dapat diakses secara online (Cloud).                        |





## 3. Alur Kerja Fitur AI (AI Workflow)

---

Untuk fitur AI Smart Scheduler dan AI Tutor, sistem mengikuti alur berikut:

- **Request:** Pengguna mengirimkan input (misal: upload materi PDF atau klik "Generate Schedule").
- **Processing:** Django mengambil data relevan dari database dan menggabungkannya dengan Prompt Engineering.
- **AI Call:** Aplikasi mengirimkan permintaan ke API AI menggunakan Token yang tersimpan di environment variable.
- **Response Handling:** Jawaban AI diterima, diolah kembali oleh Django (jika perlu disimpan ke database), lalu ditampilkan ke pengguna di halaman Chat atau Schedule.

## 4. Keamanan Arsitektur

---

- **Secret Management:** Penggunaan file .env untuk menyimpan Token AI dan SECRET\_KEY Django.
- **CSRF Protection:** Perlindungan bawaan Django untuk mencegah serangan lintas situs pada form login dan input data.
- **Git Security:** Memasukkan file sensitif ke dalam .gitignore sebelum melakukan push ke GitHub/GitLab sesuai ketentuan.



## Halaman 1: Login (Gerbang Utama)

Halaman pertama yang dilihat user, fokus ke kesederhanaan dan kemudahan akses.

### 1. Bagian Atas (Branding)

- Logo TIM (bukan logo UMKT)
- Nama aplikasi "StudAI" (Bold, modern)
- Tagline kecil: "Your AI-Powered Learning Companion"

### 2. Bagian Tengah (Form Input)

- Input 1: Username / Email (ikon amplop)
- Input 2: Password (ikon gembok + ikon mata show/hide)
- Teks kecil: "Lupa Password?" (pojok kanan bawah)

### 3. Bagian Bawah (Aksi)

- Tombol utama: Login
- Divider: "Atau masuk dengan"
- Tombol: Login dengan Google

### 4. Footer

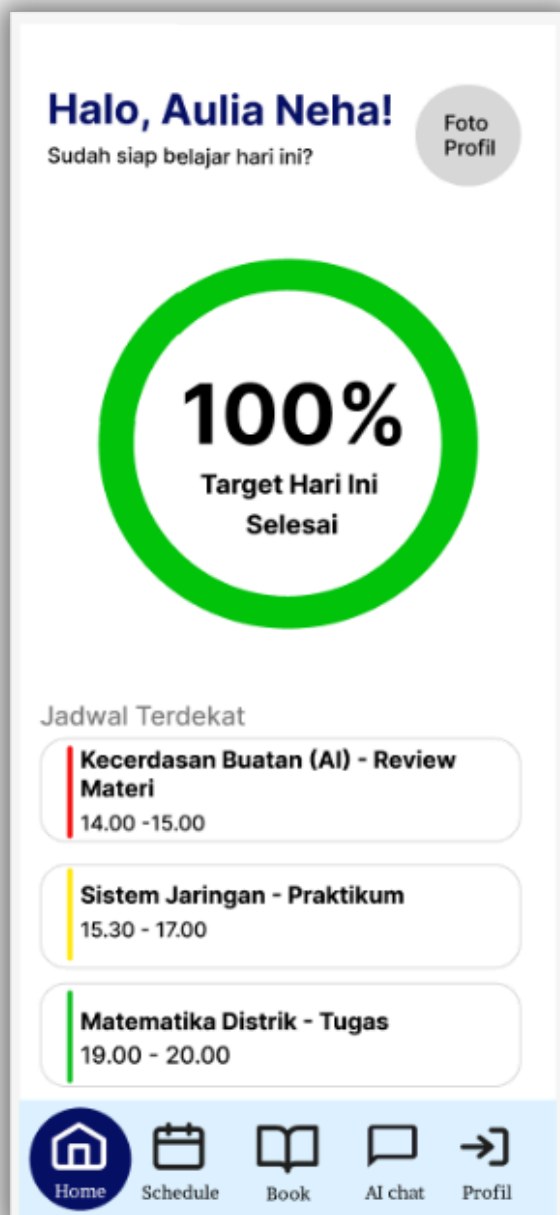
- Teks: "Belum punya akun? Daftar Sekarang"





## Halaman 2: Home (Pusat Informasi)

Halaman ini harus memberikan ringkasan instan agar user tahu apa yang harus dilakukan hari ini.



### 1. Header

- Kiri:
  - “Halo, [Nama User]!” (Bold)
  - “Sudah siap belajar hari ini?”
- Kanan: Foto profil kecil (bulat)

### 2. Progress Dashboard (Utama)

- Card besar (rounded)
- Circular Progress Bar
  - Tengah: “75%”
  - Bawah: “Target Hari Ini Selesai”

### 3. Jadwal Terdekat

- Judul: “Jadwal Terdekat”
- List card vertikal:
  - Garis warna kiri (merah/hijau)
  - Nama matkul + tugas
  - Waktu

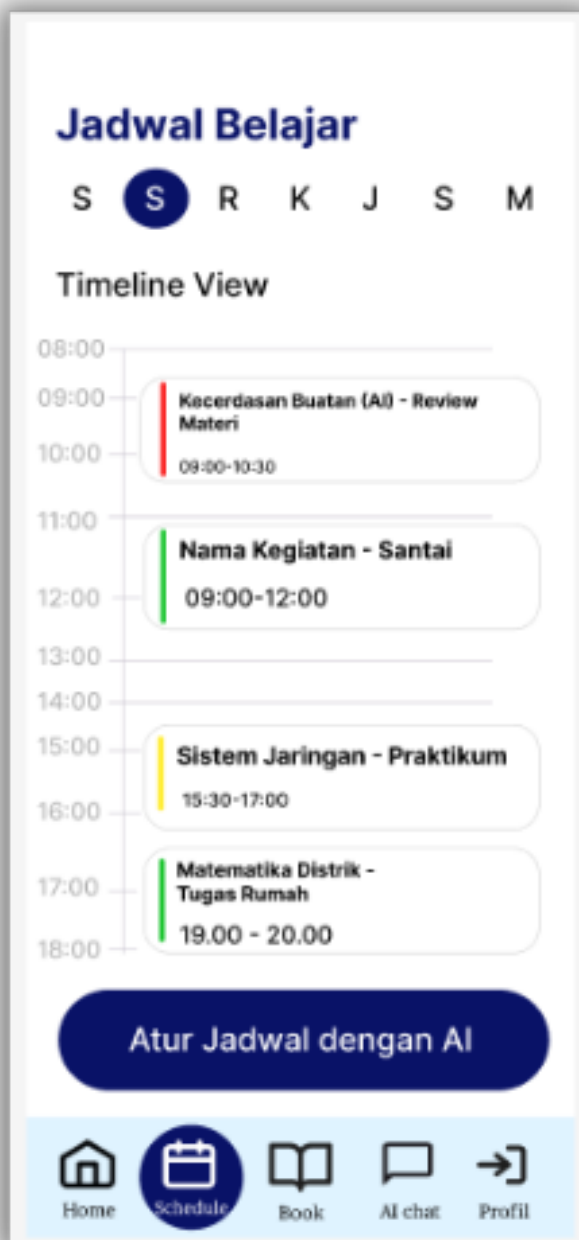
### 4. Bottom Navigation

- [Home - aktif] [Kalender] [Modul] [Chat] [Profil]



## Halaman 3: Schedule (AI Smart Scheduler)

Halaman ini menampilkan agenda dan tempat user mengakses fitur utama AI.



### 1. Header

- Judul: "Jadwal Belajar"

### 2. Calendar Horizontal

- 7 hari (S S R K J S M)
- Hari aktif diberi highlight

### 3. Timeline View (Utama)

- Garis waktu vertikal (08:00, 09:00, dst)
- Blok jadwal berwarna:
  - Nama kegiatan
  - Icon kecil
  - Durasi

### 4. Tombol AI (Fitur Kunci)

- Tombol mencolok (gradient)
- Teks: " Atur Jadwal dengan AI"



## Halaman 4: Modul Pembelajaran (Mini LMS)

Halaman ini sangat penting untuk pengorganisasian materi berdasarkan semester.



### 1. Header

- Judul: "Modul Saya"
- Search bar: "Cari mata kuliah atau materi..."

### 2. Filter Semester

- Tab:
  - Semester 1 (aktif)
  - Semester 2
  - Semester 3
  - Arsip

### 3. Grid Modul (Utama)

- 2 kolom
- Isi kartu:
  - Thumbnail
  - Nama matkul (bold)
  - "8 Materi PDF"



## Halaman 5: Chat AI (AI Tutor & Assistant)

Halaman ini menggunakan interface percakapan agar user bisa berinteraksi dengan AI



### 1. Header

- Foto AI
- Teks: "Smart Study Assistant"
- Status: Online (titik hijau)

### 2. Area Chat

- Chat User (kanan, warna utama)
- Chat AI (kiri, abu muda)

### 3. Suggestion Chips

- "Buat Kuis"
- "Rangkum Materi"
- "Jelaskan Coding"

### 4. Input Field

- Placeholder: "Tanya sesuatu pada AI..."
- Kiri: ikon upload ( )
- Kanan: tombol kirim



## Halaman 6: Profile & Stats

Halaman untuk melihat hasil belajar dan pengaturan akun.



### 1. Header User

- Foto profil besar (tengah)
- Nama user (bold)
- "Mahasiswa UMKT"

### 2. Statistik (Utama)

- Judul: "Performa Belajar Minggu Ini"
- Grafik batang (Senin-Minggu)
- Highlight hari ini

### 3. Ringkasan

- "Total Jam: 12 Jam"
- "Tugas Selesai: 15"

### 4. Menu Pengaturan

- Notifikasi
- Keamanan
- Bantuan
- Logout



StudyPlanner

**April 20**

# Terimakasih.

Kelompok 6